FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

13/03/2025

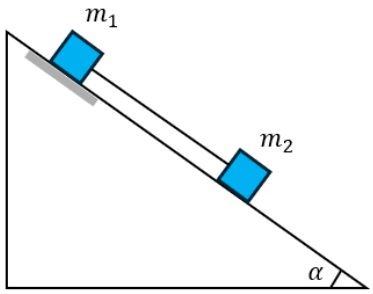
ESERCITAZIONE 3: Dinamica del punto materiale

1. Un corpo di massa m è posto sulla sommità di un piano inclinato (angolo di inclinazione α) ad altezza h dal suolo. Il piano inclinato è scabro con coefficienti di attrito statico μ_s e dinamico μ_d. Si calcolino:

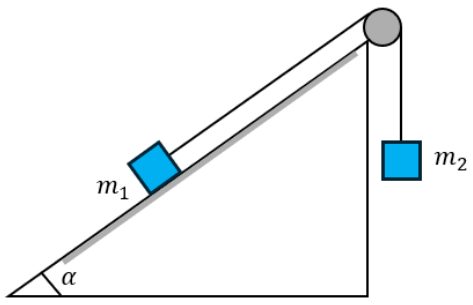
   - il valore massimo α_0 che può assumere l'angolo di inclinazione affinchè il corpo continui a rimanere in equilibrio;
   - l'accelerazione del corpo se $\alpha = 2\alpha_0$;
   - il tempo necessario per raggiungere il suolo se $\alpha = 2\alpha_0$.

2. Due corpi di massa m legati ad una fune inestensibile scivolano lungo un piano, inclinato di un angolo α. Tra il corpo 2 ed il piano non c'è attrito, mentre tra il corpo 1 ed il piano il coefficiente di attrito dinamico è μ_d. Si determinino:

   - la tensione della fune;
   - il valore di α affinchè le due masse scivolino a velocità costante.

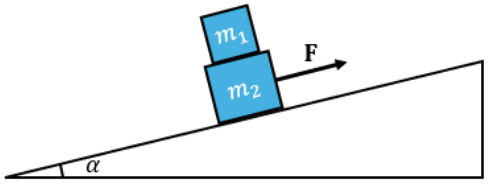


3. Due masse $m_1 = 5\ kg$ e $m_2 = 10\ kg$ sono collegate come in figura. Il piano, inclinato di $\alpha = 30°$ è scabro con coefficienti di attrito statico e dinamico rispettivamente $\mu_s = 0,5$ e $\mu_d = 0.3$. Determinare se le due masse, inizialmente in quiete, si muovono e, in caso affermativo, con che accelerazione.



4. Due blocchetti di massa $m_1 = 1\ kg$ e $m_2 = 2\ kg$ sono sovrapposti e poggiati sopra un piano inclinato di un angolo $\alpha = 20°$. Il coefficiente di attrito statico tra i blocchetti vale $\mu_s = 0.5$, mentre il coefficiente di attrito dinamico tra il blocchetto inferiore e il piano vale $\mu_d = 0.1$.

   - Al blocchetto inferiore viene applicata una forza di modulo $F = 15\ N$ parallela al piano e si osserva che i blocchetti si muovono insieme. Calcolare la loro accelerazione.
   - Calcolare la massima forza che si può applicare (parallelamente al piano) al blocchetto inferiore senza che il blocco superiore scivoli all'indietro.



5. In una giostra, un seggiolino di massa $m = 5\ kg$ è collegato mediante una fune ideale lunga $L = 5\ m$ alla cima di un palo, posto in rotazione con velocità angolare uniforme $\omega = 1.5$ rad$/s$. Durante il moto, l'angolo tra la fune ed il palo si mantiene costante. Si determini la distanza dal palo a cui si trova il seggiolino e la tensione della fune.

RISULTATI: 1. $\alpha_0 = \tan^{-1}(\mu_s)$, $a = g(\sin 2\alpha_0 - \mu_d \cos 2\alpha_0)$, $t = \sqrt{\frac{2h}{g \sin 2\alpha_0 (\sin 2\alpha_0 - \mu_d \cos 2\alpha_0)}}$ || **2.** $T = \frac{1}{2} m \mu_d g \cos\alpha$, $\alpha = \tan^{-1}(\frac{1}{2}\mu_d)$ || **3.** $4.06\ m/s^2$ || **4.** $0.75\ m/s^2$, $16.6\ N$ || **5.** $2.45\ m$, $56.25\ N$